最強小六 2026 旗艦版　☀️ 全學期大滿貫　自然科學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：多變的天氣、氣團鋒面與颱風防災	□	□	□
單元 2：水溶液性質、酸鹼指示劑與導電性檢驗	□	□	□
單元 3：電磁鐵作用、電流磁效應與電動機應用	□	□	□
單元 4：地表變動、流水作用與岩石礦物分類	□	□	□
單元 5：熱的傳遞方式、保溫保冷原理與熱脹冷縮	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 1：多變的天氣、氣團鋒面與颱風防災

🎯 溫故知新：國小五年級：水的三態變化（冰、水、水蒸氣）、氣溫計使用、風向風力初步。

🏅 能力指標：水循環三態、高低氣壓氣流垂直運動、冷暖鋒面與颱風路徑

☀️【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
高低氣壓空氣流動法則
高壓中心氣流下沉多晴朗；低壓中心氣流上升膨脹冷凝多陰雨。

亮點 02
鋒面符號與特徵
冷鋒（尖銳三角形、移動快降暴雨）、暖鋒（圓弧半圓形、持續連續降雨）。

亮點 03
颱風氣流逆時針向中心旋轉輻合
臺灣梅雨季主要由「冷暖氣團勢均力敵之滯留鋒」引起。

📖【課綱核心觀念突破】

【大氣中水的三態變化現象辨析】：

- 「雲與霧」：水蒸氣上升遇冷「凝結」成微小液態水滴或「凝固」成小冰晶（飄浮在空中為雲，貼近地面為霧）。
- 「露水」：夜間水蒸氣接觸冰冷地面物體「凝結」成水滴（液態）。
- 「霜」：地表溫度降至 0°C 以下時，水蒸氣直接「凝華」成冰晶（固態）。

【高低氣壓與空氣流動方向】：

- 「高氣壓 (H)」：中心空氣下沉，不易成雲致雨，天氣多半晴朗乾燥。
- 「低氣壓 (L)」：中心空氣上升，水蒸氣遇冷容易凝結成雲降雨，天氣陰雨不穩定。
- 「風向」：空氣由高氣壓區流向低氣壓區；北半球高氣壓順時針輻散，低氣壓逆時針輻合。

【三大常見鋒面特性比較】：

- 「冷鋒」：冷氣團強勢推向暖氣團，交界處常形成厚重積雨雲，帶來短暫強降雨、驟降氣溫與強風（符號為藍色三角形）。
- 「暖鋒」：暖氣團推向冷氣團，常形成連續性均勻降雨（符號為紅色半圓形）。
- 「滯留鋒」：冷暖氣團勢力相當，在臺灣附近徘徊滯留，為 5~6 月帶來連日陰雨綿綿的「梅雨季」（符號為冷暖交替）。

【颱風的本質與結構】：颱風是發生在「熱帶海洋上強烈的熱帶低氣壓」。中心為「颱風眼」，內部氣流下沉，通常風平浪靜、無雲無雨；而颱風眼周圍的雲牆（眼牆）則是風雨最強烈劇烈的區域。

【氣象觀測工具與衛星雲圖】：衛星雲圖上「越白、越亮」的區域代表雲層越厚、雲頂高度越高，降雨機率與強度通常越大。

📚**【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【天氣圖符號與蒲福風級】看天氣圖先找三件事：高低壓中心、等壓線疏密、鋒面符號。；等壓線越密，氣壓變化越大，風越強。；北半球高氣壓順時針向外吹，低氣壓逆時針向內吹。；冷鋒符號是三角形，暖鋒是半圓形，符號朝向前進方向。；蒲福風級用樹木搖動、海浪大小等現象估算風力，級數越大風越強。

【颱風消息怎麼讀】颱風預報常考三個概念：；1. 暴風圈：風速達到 7 級以上的範圍。暴風圈會觸及的地方才發布警報。；2. 颱風眼：中心風平浪靜，但外圍眼牆風雨最強。；3. 路徑潛勢：圓圈表示未來中心可能出現的範圍，越往後越大，代表不確定性越高，不是颱風變大。

【水的三態和天氣現象】水蒸氣遇冷凝結成小水滴：地面附近是霧，高空是雲，附著在物體上是露。低於 0°C 直接凝華成冰晶是霜。雲中水滴聚集變大落下是雨。蒸發、凝結、降水循環不息，就是水循環。

【觀測儀器要配對】溫度計測氣溫、氣壓計測氣壓、雨量筒測雨量、風向風速計測風、濕度計測濕度。百葉箱白色、通風，並且離地約 1.5 公尺，避免陽光直射和地面輻射影響。風向是風吹來的方向：北風是從北方吹來。

【颱風和地形的關係】颱風中心越過中央山脈時，環流常被破壞，強度減弱。颱風路徑和地形會影響雨區：迎風面雨量大，背風面可能出現焚風。西南氣流也常在颱風離開後帶來豪雨，所以警報解除不代表一定安全。

露珠：夜晚地面和葉片變冷，空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴。

衛星雲圖上雲層越白越亮，代表雲層越厚、發展越旺盛，常伴隨較強降雨。

等壓線越密，風越強；颱風來前不要到海邊看浪。

✅ 正確觀念：霜不是從天上掉下來的！霜是地表附近的空氣中的水氣，在寒冷且無風的晴朗夜晚，直接在地表物體表面「**凝華**」結成的固態白色冰晶。

水蒸氣遇冷凝結成小水滴：地面附近是霧，高空是雲，附著在物體上是露。低於 0°C 直接凝華成冰晶是霜。雲中水滴聚集變大落下是雨。蒸發、凝結、降水循環不息，就是水循環。

2．誤以為「露水是固態」：露水是液態水滴，霜才是固態冰晶；兩者都是地表附近的凝結/凝華現象。

地球上的水在太陽照射下，透過**蒸發**、**凝結**、**凝華**、**降水**不斷循環。大氣中的水氣遇冷時，會依據「**形成的高度**」與「**環境溫度**」變身成不同的形態：

而當颱風或鋒面來臨前夕，天空中常出現火紅色的「晚霞（火燒雲）」，這是因為大氣中水氣與凝結核大量增加，波長較短的藍紫光被劇烈散射，只剩下穿透力最強的紅橙光能穿過大氣映入我們眼簾！

溫度計測氣溫、氣壓計測氣壓、雨量筒測雨量、風向風速計測風、濕度計測濕度。百葉箱白色、通風，並且離地約 1.5 公尺，避免陽光直射和地面輻射影響。風向是風吹來的方向：北風是從北方吹來。

當高氣壓籠罩臺灣時，由於中心下沉氣流壓抑對流，天空雲量稀少，天氣多為「晴朗乾燥」。

天氣特徵：上升空氣膨脹冷卻，水氣容易凝結成雲致雨，天氣通常**陰雨多雲、對流旺盛**。

🌱 生活例子：梅雨季常連續下好幾天雨；颱風來時要注意強風豪雨，做好防颱準備。

降雨機率是「在預報的時間和地區裡，會下雨的可能性有多大」。降雨機率 70% 表示：在類似的天氣情況下，10 次大約有 7 次會下雨。它不是說會下 70% 的時間，也不是 70% 的地方下雨，更不是雨量大小。

🌱 生活例子：明天降雨機率 80%，出門最好帶傘；降雨機率 10%，下雨的可能很低，但不是完全不會下。

🧠 一句話記住：降雨機率越高 → 下雨的可能越大；它說的是「可能性」，雨下得多大要看「雨量」預報。

⚠️ 小心別犯錯：降雨機率 90% 不代表雨很大，可能只是毛毛雨；降雨機率 0% 以外，都還是有可能下雨。

看天氣圖先找三件事：高低壓中心、等壓線疏密、鋒面符號。

第 10 題（等壓線、鋒面、風向）：不能只說「北部比較冷」。

冷空氣和暖空氣相遇的交界叫鋒面。冷鋒的符號是一排三角形，通過時常下短暫大雨、之後氣溫下降；暖鋒的符號是一排半圓形，通常帶來時間較長的綿綿細雨。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ 天氣現象水態速記口訣

> **“ 浮空為雲地為霧，冷凝為露凍為霜；高壓晴朗天下沉，低壓上升多風雨！ ”**

💡 **大招解析：**考試判定物理狀態：露水是液態水，霜是固態冰晶；高壓乾燥晴朗，低壓上升陰雨。

☀️ 鋒面符號與過境特徵

> **“ 冷鋒尖角指向南，過境氣溫大驟降；滯留兩側相抗衡，五六梅雨雨綿綿。 ”**

💡 **大招解析：**冷鋒過境後氣溫大幅下降，風向常轉為偏北風。

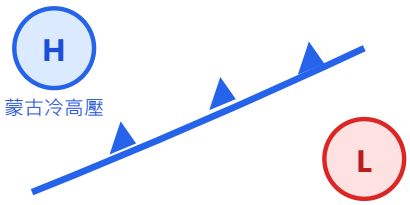
☀️ 颱風結構風雨強弱律

風雨強度：眼牆（最大）＞外圍螺旋雨帶＞颱風眼（無風無雨）

💡 **大招解析：**颱風中心氣流下沉形成無風無雲的颱風眼，切勿誤以為颱風眼風雨最大。

🎨 考點視覺圖解

臺灣常見冷暖鋒面與高低氣壓圖



冷鋒過境：氣溫驟降、氣壓回升、風向轉為偏北風且降豪雨

💡 冷鋒三角形朝東南推進 ｜ 冷氣團主動推擠暖氣團致降雨

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為「颱風眼風雨最大」：歷屆段考最愛考！「颱風眼內部無風無雨甚至可見藍天陽光」，風雨最強的是「颱風眼周圍的眼牆」。

❌ 誤以為「露水是固態」：露水是液態水滴，霜才是固態冰晶；兩者都是地表附近的凝結/凝華現象。

❌ 冷鋒與暖鋒移動方向辨識錯誤：符號尖端或半圓凸起的方向即為鋒面「前進移動的方向」。

❌ 高低氣壓氣流垂直運動混淆：高氣壓是「下沉氣流」（不下雨），低氣壓是「上升氣流」（容易下雨）。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】中央氣象署發布地面天氣圖，圖中標示一條帶有尖銳三角形符號的線段正由北方快速朝臺灣移動。請問：該線段代表何種天氣系統？當它通過臺灣上空後，當地的氣溫與天氣通常會產生什麼變化？

A. 暖鋒；氣溫回升並連續大雨	**B. 冷鋒；氣溫驟降且轉為陰雨颳強風**
C. 滯留鋒；氣溫不變且連日梅雨	D. 高氣壓；氣溫升高且萬里無雲

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 符號辨識：帶有「尖銳三角形」的鋒面符號代表「冷鋒」。
2. 冷氣團強勢推擠暖氣團，通過時會形成強烈對流，帶來驟降的氣溫、短暫陣雨或雷雨，並伴隨強烈陣風。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】關於大氣中水的三態變化與天然現象的敘述，下列何者「完全正確」？

A. 霜是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成的微小液態水滴	**B. 露水是空氣中的水蒸氣在夜間接觸低溫地表物體凝結成的液態水**
C. 貼近地表飄浮的微小水滴稱為雲，高空中的稱為霧	D. 露和霜都是從高空雲層降落到地表的降水現象

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 露水是水蒸氣遇冷「凝結」成液態小水滴附著於草木表面，B 正確。
2. 霜是地表降至 0°C 以下時，水蒸氣直接「凝華」成的固態冰晶，故 A 錯誤。
3. 貼近地表飄浮的是霧，高空飄浮的是雲，故 C 顛倒。
4. 露與霜都是地表水蒸氣直接變化而來，不是高空降落的降水，故 D 錯誤。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】每年五、六月間臺灣地區常出現連續數週陰雨綿綿的「梅雨季」，這主要是受到下列哪一種天氣系統的影響？

A. 強烈颱風引進西南氣流

B. 蒙古冷高壓籠罩

C. 滯留鋒在臺灣附近徘徊

D. 太平洋熱帶高氣壓籠罩

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 初夏五、六月時，南方暖氣團勢力增強北上，與北方冷氣團勢力相當，形成「滯留鋒」。
2. 滯留鋒在臺灣上空徘徊滯留，帶來連日陰雨綿綿，稱為「梅雨」。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】強烈颱風中心通過某觀測站時，該站突然出現「風雨驟停、無雲無風，甚至短暫見到陽光」的現象，但半小時後狂風暴雨再次猛烈來襲。請問該站剛才經歷的是颱風的哪一個構造？

A. 颱風外圍環流

B. 颱風眼

C. 颱風眼牆

D. 颱風前緣雨帶

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 颱風是熱帶低氣壓，其中心稱為「颱風眼」。
2. 颱風眼內部氣流下沉，通常風平浪靜、雲淡風清，甚至可見陽光星空。
3. 颱風眼通過後，後方的「眼牆」再次抵達，暴風雨便會再次猛烈來襲。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚區分露水（液態）與霜（固態冰晶）的物理狀態與成因
- ☐ 我掌握冷鋒、暖鋒與滯留鋒的符號及其過境後的天氣特徵
- ☐ 我清楚知道高氣壓空氣下沉晴朗、低氣壓空氣上升多雲降雨
- ☐ 我牢記颱風眼內部風平浪靜，颱風眼周圍的眼牆風雨最強

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：水溶液性質、酸鹼指示劑與導電性檢驗

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：物質溶解於水、溶液透明均勻、沉澱概念。

🏅 **能力指標：** 石蕊試紙、酚酞指示劑變色規律、水溶液酸鹼導電性

☀️ **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

酸鹼指示劑記憶大招

藍變紅是酸性（酸溜溜臉紅）；紅變藍是鹼性（鹼大人穿藍袍）。

亮點 02

酚酞指示劑特徵

酸性與中性皆為「無色」，只有遇到「鹼性」才會呈現鮮豔「粉紅色」。

亮點 03

導電性本質

酸性（醋、檸檬酸）、鹼性（小蘇打、氨水）與中性電解質（食鹽水）皆能導電；純水與糖水不導電。

📖【課綱核心觀念突破】

【石蕊試紙變色定則】：

- 「酸性水溶液」：使藍色石蕊試紙變紅色（紅試紙不變色）。如檸檬汁、白醋、稀鹽酸、碳酸飲料。
- 「鹼性水溶液」：使紅色石蕊試紙變藍色（藍試紙不變色）。如小蘇打水、肥皂水、石灰水、氨水。
- 「中性水溶液」：紅色與藍色石蕊試紙皆不變色。如純水、食鹽水、糖水。

【天然指示劑變色特性】：紫色高麗菜汁（紫甘藍汁）含有花青素：遇到「酸性」溶液呈現「紅色或粉紅色」；遇到「中性」呈現「紫色」；遇到「弱鹼性」呈現「綠色」，強鹼性呈「黃色」。紅鳳菜汁、蝶豆花茶亦具類似特性。

【水溶液導電性實驗】：

- 「能導電（電解質）」：食鹽水、小蘇打水、檸檬汁、醋酸水溶液、稀鹽酸（燈泡發亮）。
- 「不能導電（非電解質）」：純水（蒸餾水）、糖水、酒精水溶液（燈泡不亮）。

【酸鹼中和反應】：酸性水溶液與鹼性水溶液混合時會發生中和反應並「放出熱量（溫度上升）」。中和後生成「鹽類」與「水」。如稀鹽酸與氫氧化鈉反應生成食鹽水與水。

【酸性水溶液與金屬及碳酸鹽反應】：酸性水溶液（如鹽酸、白醋）接觸大理石（碳酸鈣）或蛋殼會劇烈產生「二氧化碳」氣泡；接觸鎂帶、鐵屑會產生「氫氣」。

🧩【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【固體溶解的三個變因】實驗常問「怎麼讓糖溶得更快」。；攪拌、提高水溫、把糖磨細都能加快溶解。；能溶解的總量主要和水量、水溫有關，攪拌不會讓最多溶解量增加。；做比較實驗時，只能改變一個變因，其他條件都要相同。

【指示劑顏色整理】指示劑：酸性：中性：鹼性；石蕊試紙：藍變紅：不變色：紅變藍；酚酞：無色：無色：粉紅；紫色高麗菜汁：紅色系：紫色：藍綠色系；用一種試紙不變色，不能直接判斷是中性，要兩種都試。

【酸鹼性和導電性的實驗安全】強酸、強鹼具有腐蝕性。不可用嘴嘗、不可用手碰，聞氣味要用手搧。實驗器材要清洗，不同溶液的電極要先擦乾，避免互相汙染。；砂糖水、酒精水不導電；食鹽水、醋、氫氧化鈉水溶液能導電。水溶液能不能導電，和酸鹼性是兩回事。

【溶液濃度的簡單比較】同樣的水量，溶解的糖越多，糖水越濃。比較兩杯濃度時，可以比較「糖 ÷ 水」的值。50 公克水溶解 5 公克糖，和 100 公克水溶解 10 公克糖，濃度相同。實驗記錄時要寫清楚水量和溶質量。；把水蒸發掉，溶質會留下來，例如海水曬鹽。這也是把水溶液中的物質分離出來的方法。過濾只能分出沒有溶解的固體，已溶解的食鹽過濾不出來。

酸和鹼混合會發生酸鹼中和，產物通常是水和鹽類。

使用滴管：先捏橡皮帽排出空氣再插入溶液吸取，滴管要直立拿，不可倒置或平放，以免液體流進橡皮帽。

廣用試紙遇強酸呈紅色，中性約黃綠色，遇強鹼呈深藍至藍紫色。

在檸檬水（酸）中慢慢加入小蘇打水（鹼），溶液的酸性會慢慢變弱。

能讓導電檢測器的 LED 亮起的是含有離子的水溶液，例如食鹽水、醋。

杯底有沒溶解的食鹽表示飽和，再加水可以繼續溶解。

📌 題目情境：小明用紅色石蕊試紙與藍色石蕊試紙檢驗「檸檬汁」、「食鹽水」與「小蘇打水」。試紙顏色分別會如何變化？

檸檬汁（酸性）：藍色石蕊試紙變紅，紅色試紙不變（維持紅色）。

石蕊試紙可以幫我們分辨酸性和鹼性：酸性溶液會讓藍色石蕊試紙變紅；鹼性溶液會讓紅色石蕊試紙變藍；中性溶液兩種試紙都不變色。

在一杯固定量的水中持續加入砂糖並攪拌，一開始糖會迅速溶解；但加到一定程度後，無論怎麼攪拌，底部依然會殘留未溶解的糖粒。此時水溶液已經「吃飽了」，達到了**飽和狀態**，稱為**飽和溶液**。

課綱指標：**INb-III-3** 物質溶解與水溶液的酸鹼性；**INc-III-1** 水溶液的導電性與電解質；**INd-III-2** 飽和溶液與溶解度。

(計算與分析題) 在 $20°C$ 時，100 克水最多可溶解 36 克食鹽。若小莉在 $20°C$ 的 200 克水中加入 80 克食鹽，請問：

農田土壤改良：長期施肥或酸雨使土壤酸化時，農夫會撒上「熟石灰（氫氧化鈣，弱鹼性）」來中和土壤酸性，讓作物健康生長。

🌱 生活例子：胃酸太多時吃的胃藥含有弱鹼性物質，可以中和胃酸；農夫在太酸的土壤撒石灰（鹼性）來改良土壤。

利用簡易檢驗電路（電池、電線、小燈泡或發光二極體 LED），將電極兩端浸入不同水溶液中，會觀察到神奇的差異：

把水蒸發掉，溶質會留下來，例如海水曬鹽。這也是把水溶液中的物質分離出來的方法。過濾只能分出沒有溶解的固體，已溶解的食鹽過濾不出來。

小蘇打水（鹼性）：紅色石蕊試紙變藍，藍色試紙不變（維持藍色）。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

石蕊試紙酸鹼變色口訣

> **“ 藍變紅為酸，紅變藍為鹼，兩者皆不變即為中性！ ”**

大招解析：速記密技：「酸」字筆畫像「紅」色警告；「鹼」字同音於「藍」天。

酸鹼中和通式

$$\text{酸} + \text{鹼} \longrightarrow \text{鹽類} + \text{水} + \text{熱量 (溫度上升)}$$

大招解析：酸鹼中和是放熱反應，混合過程中水溶液溫度會些微升高。

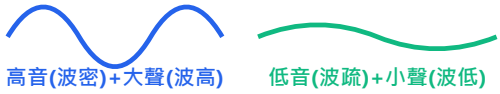
水溶液導電必備口訣

> **“ 鹽酸醋檸小蘇打皆導電，純水蔗糖酒精燈不亮！ ”**

大招解析：溶解在水中能解離出離子者才能導電（電解質），糖分子不解離故不導電。

考點視覺圖解

聲音的三要素與振動頻率波形圖



發聲體短、細、緊、薄 ➔ 振動快 ➔ 頻率高 ➔ 音調高！

音色由「波形」決定 (分辨不同樂器/人聲) ｜ 真空不能傳播聲音

振幅決定響度(音量分貝) ｜ 頻率決定音調(高低音頻赫茲)

【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為「糖水會導電」：糖水可以完全溶解，但糖溶解後是以中性分子存在，不具離子，因此【完全不導電】！

❌ 紫甘藍汁遇鹼變色記錯：紫甘藍汁遇酸變紅，遇鹼是變「綠色或黃色」，不可寫成變藍色。

❌ 誤以為酸鹼中和溫度會下降：酸鹼中和是「放熱反應」，混合時燒杯溫度會微幅上升。

❌ 檢驗石蕊試紙直接浸入整瓶溶液：正確操作應用乾淨玻璃棒沾取一滴水溶液滴在試紙上，不可直接將試紙整張丟進試劑瓶中造成污染。

【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

素養：把生活情境轉成學過的概念。 → 說明原因時用「因為……所以……」。 → 提出的做法要具體可行。

⚠️ 只寫結論，沒有說明理由。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明用紅色石蕊試紙與藍色石蕊試紙檢驗甲、乙兩種未知水溶液。甲溶液使藍色石蕊試紙變成紅色；乙溶液使紅色石蕊試紙變成藍色。請問甲、乙最可能分別是下列哪一組液體？

A. 甲是食鹽水，乙是白醋

B. 甲是檸檬汁，乙是小蘇打水

C. 甲是肥皂水，乙是糖水

D. 甲是氨水，乙是稀鹽酸

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 甲使「藍色變紅色」，判定甲為「酸性水溶液」。常見酸性有檸檬汁、白醋、鹽酸。
2. 乙使「紅色變藍色」，判定乙為「鹼性水溶液」。常見鹼性有小蘇打水、肥皂水、石灰水。
3. 對照選項：只有 B 選項符合「甲是檸檬汁（酸性），乙是小蘇打水（鹼性）」。

故選 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】將電池、LED 發光二極體與電極棒串聯組成水溶液導電檢測器。將電極棒分別插入下列四種水溶液中，請問哪一種水溶液「無法」讓 LED 燈泡發亮？

A. 食鹽水

B. 稀鹽酸

C. 蔗糖水

D. 小蘇打水

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 食鹽（氯化鈉）、鹽酸、小蘇打（碳酸氫鈉）溶於水後能解離出離子，屬於電解質水溶液，能順利導電讓 LED 發亮。
2. 蔗糖（純糖）溶於水後以中性分子狀態分散在水中，不產生自由移動離子，屬於非電解質，無法導電。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】小華自製紫色高麗菜汁作為酸鹼指示劑，將其分別滴入白醋、純水與肥皂水中，紫色高麗菜汁所呈現的顏色變化順序最可能為？

A. 紅色 ➔ 紫色 ➔ 綠色

B. 藍色 ➔ 紫色 ➔ 紅色

C. 綠色 ➔ 紫色 ➔ 紅色

D. 紅色 ➔ 藍色 ➔ 黃色

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 白醋為酸性水溶液，紫色高麗菜汁遇酸呈現「紅色（或粉紅色）」。
2. 純水為中性，呈現原本花青素的「紫色」。
3. 肥皂水為鹼性水溶液，遇鹼呈現「綠色（或藍綠色）」。

故顏色變化順序為：紅色 ➔ 紫色 ➔ 綠色，選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在裝有稀鹽酸的燒杯中丟入一小塊大理石（碳酸鈣），燒杯中會立刻產生大量氣泡。將點燃的線香伸入杯口，線香會立刻熄滅。請問產生的氣體是什麼？

A. 氧氣

B. 二氧化碳

C. 氫氣

D. 氮氣

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 碳酸鈣（大理石、貝殼、蛋殼）遇到酸性水溶液會發生化學反應，釋放出「二氧化碳」氣體。
2. 二氧化碳不具助燃性也不可燃，因此會使點燃的線香熄滅；通入澄清石灰水會產生白色混濁。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握石蕊試紙遇酸變紅、遇鹼變藍、中性皆不變色的檢驗法則
- ☐ 我知道純糖水與酒精水溶液不能導電，而食鹽水與小蘇打水能導電
- ☐ 我熟記紫甘藍菜汁遇酸呈紅色、遇鹼呈綠色的指示劑反應
- ☐ 我清楚酸鹼中和是放熱反應，且大理石遇酸會產生二氧化碳氣體

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 3：電磁鐵作用、電流磁效應與電動機應用

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：電路開關、燈泡串聯並聯、指針與磁鐵相吸相斥。

🏅 **能力指標：** 通電長直導線磁場、右手開掌定則、電磁鐵強弱控制與馬達構造

☀️ **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

奧斯特實驗核心發現

通電導線四周會產生磁場，使指北針偏轉（電能生磁）。

亮點 02

安培右手螺旋定則

右手四指彎曲順著線圈電流方向，大拇指所指的方向即為「N 極」。

亮點 03

增強電磁鐵磁力三大法寶

1. 增加線圈纏繞圈數、2. 增加串聯電池數（加大電流）、3. 填入鐵芯。

📖【課綱核心觀念突破】

【奧斯特實驗與電流磁效應】：1820年丹麥科學家奧斯特發現，當導線通電時，導線附近的磁針會發生偏轉。這項實驗首度證明了「電流周圍會產生磁場」，稱為「電流的磁效應」。

【電磁鐵三大特性】：

1.「磁性可控制」：通電時產生磁性，斷電時磁性消失。

2.「磁極可改變」：改變「電流方向（電池正負極反接）」即可使電磁鐵的 N 極與 S 極對調。

3.「磁力強弱可調」：線圈圈數越多、電流越大（串聯電池）、加入鐵芯，磁力越強。

【安培右手定則判定磁極】：右手四指彎曲順著「螺線管上電流流動的方向」，大拇指伸直所指的那一端就是電磁鐵的「N 極」（另一端即為 S 極）。

【電磁鐵與一般磁鐵比較】：電磁鐵具有「磁性可開關、磁極可顛倒、磁力可增強」三大一般永久磁鐵所沒有的獨特優勢。

【電動機（馬達）的工作原理】：利用通電線圈在磁場中受磁力排斥與吸引而產生連續轉動，將「電能轉換為動能（機械能）」。常見應用包括電風扇、吹風機、電動車、指針電錶。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【電磁鐵和永久磁鐵比一比】比較：電磁鐵：永久磁鐵；磁性：通電才有，斷電很快消失：持久存在；磁極：改變電流方向就能改變：固定；磁力大小：可以調整：不容易改變；共同點：同極相斥、異極相吸，都能使指北針偏轉：同左

【增強電磁鐵的四個方法】1. 增加線圈圈數。；2. 增加電池串聯數（電流變大）。；3. 放入鐵芯（鐵棒、鐵釘）。；4. 把線圈繞緊。；考卷常列出四組組合請你排順序：先看有沒有鐵芯，木棒、塑膠沒有增強效果；再比較圈數和電池數。改變電流方向只會改變磁極，不會增強磁力。

【簡易馬達怎樣轉得更快】馬達利用電流磁效應，把電能轉換成動能。讓馬達轉快的方法：線圈圈數增加、串聯更多電池、使用較強的磁鐵。；改變線圈繞法或電池方向只會改變旋轉方向，不會變快。漆包線的漆是絕緣的，接觸處要磨除才能通電。

【通電電線與指北針】導線通電後周圍產生磁場，靠近的指北針會偏轉。電線放在指北針上方和下方，偏轉方向相反；電流反向，偏轉方向也相反。地磁的 S 極在地理北極附近，所以指北針的 N 極指向北方。

【迴紋針實驗怎麼記】比較電磁鐵磁力時，常用吸起迴紋針的數量當指標。每次實驗使用相同大小的迴紋針和相同的線圈，記錄 3 次取平均，結果會更可靠。

奧斯特實驗：導線放在指北針正上方、與指針平行，電流由南向北時，指北針的 N 極會向西偏轉；電流反向，就向東偏轉。

電熱水瓶利用電流熱效應加熱，主要不是靠電磁鐵或馬達；電風扇、吹風機、洗衣機則有馬達。

奧斯特實驗：導線放在指北針正上方並與指針平行，通電後指針會偏轉；電流方向相反，偏轉方向也相反。

電磁鐵要用漆包線，表面的絕緣漆能防止相鄰線圈互相接觸而短路。

磁鐵的 N 極靠近指北針的 N 極會互相排斥；靠近 S 極會互相吸引。

電線兩端直接接電池、中間電阻太小時會短路，電流太大使電線和電池發燙，非常危險。

🧠 一句話記住：磁針 N 極指北、S 極指南；同極相斥、異極相吸；附近有磁鐵或電流時，指北針會不準。

💡 解題心法與重要規則：磁針 N 極指北、S 極指南；同極相斥、異極相吸；附近有磁鐵或電流時，指北針會不準。

不可分割性：磁單極在自然界中不存在！如果將一根磁鐵折成兩半，折斷處會立刻感應出新的 N 極與 S 極，變成兩塊各自完整的磁鐵。

✅ 正確觀念：絕對不可能！磁極永遠成雙成對存在。當你切斷磁鐵時，斷裂處的分子磁疇會重新排列，斷面處會立刻感應出相反的磁極，形成兩塊全新的微型雙極磁鐵。

傳統電鈴 (Electric Bell)：利用「通電吸引 → 斷電彈回」的自斷電路機構，產生連續敲擊鈴鐺的高頻聲響。

磁浮列車 (Maglev Train)：利用車體與軌道間電磁鐵「同極相斥」的強大推力讓列車懸浮 $1 \sim 2$ cm 騰空前進，徹底消除機械摩擦力，時速可飆破 600 km/h！

1820 年，丹麥物理學家厄斯特 (Hans Christian Ørsted) 在課堂實驗中偶然發現：當導線通上直流電時，放置在導線下方或上方的指北針磁針竟然發生了明顯的**偏轉**！

把指北針放在電線旁邊，一通電，指北針就會偏轉，表示電流流過導線時，周圍會產生磁力（磁場）。這就是「電可以生磁」。

先想想看：遮住下面的說明，用自己的話說說「通電的導線會產生磁力」是什麼意思，再想一個你身邊的例子。

🎯 段考命題常考方式：【什麼時候用】看到「磁針偏轉」，就想到附近有磁力：可能是磁鐵，也可能是通電的電線。

電磁起重機 (Magnetic Crane)：廢鐵回收場吊掛數噸鋼材，通電時強大磁力吸起廢鐵，移動到指定位置後「一鍵斷電」即可安全放下。

⚠️ 小心別犯錯：斷電後磁力就消失，這是電磁鐵和永久磁鐵最大的不同。

先想想看：遮住下面的說明，用自己的話說說「判斷電磁鐵的 N 極（右手定則）」是什麼意思，再想一個你身邊的例子。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 安培右手螺旋定則

右手四指彎曲沿電流方向 ⟹ 大拇指所指端為 N 極

💡 **大招解析：**電池長端為正極、短端為負極；外電路電流由正極流向負極。

🌟 增強電磁鐵磁力三要素

磁力增強 ∝ 線圈匝數增加 + 串聯電池增加電流 + 放入鐵芯

💡 **大招解析：**電池必須「串聯」才能增加電壓電流；並聯電池磁力維持不變。

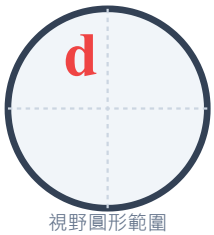
🌟 電動機能量轉換公式

電能 ⟶ 動能 (機械能)

💡 **大招解析：**發電機是動能轉電能，電動機（馬達）是電能轉動能，兩者方向剛好相反。

🎨 考點視覺圖解

複式顯微鏡成像光學與載玻片移動



目標移至中央：

像偏左上 ➔ 玻片往左上移

高倍鏡四字訣：

【暗、小、少、大】

調粗調節輪 ➔ 換高倍用細調節輪

💡 倒立放大像 (上下顛倒、左右相反) | 物在何處，玻片就往何處移！

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 並聯電池以為磁力會加倍：兩顆電池「並聯」時，電壓沒有增加，電流不變，電磁鐵磁力【不會增強】！必須「串聯」磁力才會增強。

❌ 大拇指指錯極性：安培右手定則大拇指所指的是「N 極」，不是 S 極。

❌ 誤以為電磁鐵斷電後還能一直吸住迴紋針：正常軟鐵芯電磁鐵斷電後磁性幾乎立刻消失；若殘留微弱磁性純屬剩磁。

❌ 電池反接時磁力改變：電池正負極對調只會改變「磁極（N/S互換）」，不會改變磁力強弱。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

分類：先確定分類標準是什麼。 → 每一項逐一判斷屬於哪一類。 → 注意有沒有兩類都要選的共同特性。

⚠️ 共同特性只放進一類，漏選另一類。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】1820年丹麥物理學家奧斯特在課堂實驗中，偶然發現了什麼重大物理現象，開啟了現代電磁學的發展？

A. 摩擦會產生靜電吸引紙屑

B. 通電的導線周圍會產生磁場使磁針偏轉

C. 磁鐵在線圈中移動會產生感應電流

D. 雷電是天空中的大規模放電現象

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 奧斯特將通電導線平行放置於指北針上方，發現通電瞬間磁針發生偏轉，斷電時恢復指向南北。
2. 此實驗證明了「電流能產生磁場（電流的磁效應）」。

故選 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在製作電磁鐵實驗中，下列哪一種方法「無法」達到增強電磁鐵磁力的效果？

A. 將漆包線的纏繞圈數由 50 圈增加到 150 圈

B. 在線圈中心放入一支鐵釘當鐵芯

C. 將原本串聯的 1 顆電池增加為 2 顆電池並聯

D. 將原本串聯的 1 顆電池增加為 2 顆電池串聯

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 增加線圈圈數（A）、放入鐵芯（B）、串聯增加電池（D）都能有效增強磁力。
2. 電池「並聯」時總電壓不變，通過線圈的電流大小不變，因此電磁鐵磁力不會增強。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】將電磁鐵兩端的電池正負極反向對調連接，下列關於該電磁鐵變化的敘述何者正確？

A. 電磁鐵磁力變強

B. 電磁鐵磁力變弱

C. 電磁鐵的 N 極與 S 極位置互換

D. 電磁鐵完全失去磁性

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 電池正負極對調只會改變導線中的「電流流動方向」。
2. 根據右手螺旋定則，電流方向反轉，大拇指指向也會反轉，導致 N 極與 S 極對調。
3. 電壓與圈數未變，磁力強弱維持不變。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】日常生活中廣泛應用的「電動機（馬達）」，其運作的主要物理原理與能量轉換為何？

A. 將動能轉換為電能，利用重力位能發電

B. 將熱能轉換為動能，利用熱脹冷縮轉動

C. 將電能轉換為動能，利用通電線圈在磁場中受力轉動

D. 將光能轉換為電能，利用太陽能板產生動力

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 電動機（馬達）通入電流後帶動軸心旋轉，是將「電能轉換為動能」。
2. 核心原理是利用通電線圈在磁場中受到磁力相吸相斥作用而產生連續旋轉。

故正確答案選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚說出奧斯特實驗的核心結論（電流產生磁場）
- ☐ 我熟練運用右手螺旋定則判定電磁鐵的 N 極與 S 極
- ☐ 我知道增強電磁鐵磁力三要素（增加匝數、串聯電池、加鐵芯）
- ☐ 我清楚知道電動機（馬達）是將電能轉換為動能

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 4：地表變動、流水作用與岩石礦物分類

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：岩石與土壤觀察、雨水沖刷泥土現象。

🏅 **能力指標：** 河流三大營力（侵蝕搬運堆積）、三大岩類特徵與化石地層沉積

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

河流上中下游地貌

上游侵蝕強形成 V 型峽谷；下游堆積強形成平原三角洲。

亮點 02

三大岩類成因

火成岩（岩漿冷卻，玄武岩/花崗岩）、沉積岩（水層沉積，砂岩/頁岩）、變質岩（高溫高壓，大理岩）。

亮點 03

地層疊置定律與化石

未受地殼變動翻轉的地層，越底層年齡越老；化石必存在於「沉積岩」中。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【河流流水三大地表作用與分段特徵】：

- 「上游」：水流湍急，以「侵蝕作用」為主；形成深邃 V 形峽谷、瀑布，河床布滿巨大有稜有角的巨石。

- 「中游」：水流較緩，以「搬運作用」為主；河道變寬，石頭被磨擦沖撞形成圓潤平滑的「鵝卵石」。
- 「下游與出海口」：水流平緩，以「沉積作用」為主；泥沙大量淤積，形成沙洲、三角洲與平原。

【三大類岩石成因與代表岩種】：

1. 「沉積岩」：地表碎屑沉積膠結壓密形成（具明顯層理或化石）。如砂岩、頁岩、石灰岩。
2. 「火成岩」：岩漿或熔岩冷卻凝固形成。如花崗岩（地下深處慢冷結晶大）、安山岩與玄武岩（地表快冷細晶多氣孔）。
3. 「變質岩」：原本的岩石經地底高溫、高壓變質而成。如石灰岩變質成「大理岩」、頁岩變質成「板岩」。

【常見礦物特性與硬度辨識】：

- 「滑石」：硬度最低（指甲即可刮傷），觸感滑膩。
- 「石英」：硬度高達 7，晶瑩透光，為玻璃與晶圓的主要成分。
- 「方解石」：成分為碳酸鈣，遇「稀鹽酸」會劇烈冒出二氧化碳氣泡。
- 「金剛石（鑽石）」：自然界硬度最高的礦物。

【地震名詞精確辨析（段考必考）】：

- 「地震規模（芮氏規模）」：代表地震「釋放能量的大小」，一次地震只有「一個」規模數值，沒有單位（如規模 6.8）。
- 「地震震度」：代表各地「感受到的晃動劇烈程度與破壞程度」，離震央越近震度通常越大，臺灣以 0 級至 7 級表示。

【風化與風蝕海岸地形】：風化是指岩石在原地受陽光、水、生物作用崩解碎裂；野柳「女王頭」與「蕈狀岩」是由於砂岩層軟硬不同，經長年風化與海浪強風差異侵蝕形成的。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【生活常見礦物怎麼配對】礦物：特徵與用途；石英：玻璃光澤、硬度高，可製玻璃；石膏：硬度低，可做粉筆、豆腐凝固劑；滑石：有珍珠光澤，摸起來滑，可做爽身粉；石墨：黑色、會留痕，可做鉛筆芯；硫磺：黃色，有溫泉味，可製火藥；方解石：遇稀鹽酸冒泡；岩石和礦物不同：礦物是自然形成的固體，岩石常由多種礦物組成。玄武岩可見於澎湖，石灰岩遇酸冒泡，是水泥原料。

【硬度比較：刮得出痕跡的比較軟】甲能刮出乙的痕跡，表示甲比乙硬。；常見比較物：指甲 < 銅幣 < 鐵釘。三種礦物用指甲和鐵釘測試，能被指甲刮的最軟；鐵釘刮不動的最硬。硬度排序時，先找「什麼都刮不動」的那個。

【河流彎道：凹岸侵蝕，凸岸堆積】河道彎曲處，外側水流快、侵蝕強，形成凹岸；內側水流慢、堆積強，形成凸岸。；這種彎曲的河道叫曲流。因此港口常建在水較深的凹岸（要做護岸），而沙洲、河灘多出現在凸岸。

【海岸地形分類】海水侵蝕形成：海蝕崖、海蝕洞、海蝕平臺、豆腐岩、女王頭。；海水堆積形成：沙灘、礫灘、沙洲、潟湖。；判斷口訣：名字有「海蝕」或奇特岩石多半是侵蝕；有沙、有礫多半是堆積。

室內遇強烈地震的防震三步驟：趴下、掩護、穩住。

野柳女王頭主要是海水侵蝕加上風化作用，岩石軟硬不同，脖子部分被侵蝕得較細。

莫氏硬度中最硬的天然礦物是鑽石（金剛石，硬度 10），最軟的是滑石（硬度 1）。

花崗岩是火成岩，主要由石英、長石和黑雲母組成。

河床上的壺穴：流水帶著砂石在凹洞裡旋轉研磨，越磨越深而形成。

海岸的消波塊能吸收和減弱海浪的力量，保護海岸和堤防。

山坡地過度開發失去植被，豪雨時容易引發土石流和山崩。

地震的規模代表釋放的能量，一次地震只有一個；震度代表各地搖晃程度，各地不同。

地表提供生物棲息空間、礦物資源和土壤養分；土壤汙染會影響農作物和地下水。

歐亞板塊 ◄————► 菲律賓海板塊 地面 (Ground)

臺灣位於環太平洋地震帶的關鍵樞紐上，板塊的推擠賦予了我們壯麗的高山地貌與豐富的溫泉，但也帶來了頻繁的地震挑戰。認識地球內部的構造運動與地表的風化侵蝕，不僅能讓我們看懂大自然鬼斧神工的地質史詩，更能培養在地震來臨時保護自己與家人的必備防災素養！

【名師公式・解題大招・速記口訣】

河流三作用分段口訣

> **“ 上游陡峭主侵蝕，中游搬運卵石圓，下游平緩積泥沙！ ”**

💡 **大招解析**：石頭形狀隨河流向下游走，由大巨石 ➔ 圓滑鵝卵石 ➔ 細細泥沙。

☀️ **三大類岩石成因轉化**

沉積岩 (壓密膠結) / 火成岩 (岩漿冷卻) / 變質岩 (高溫高壓)

💡 **大招解析**：石灰岩變質為大理岩，頁岩變質為板岩，花崗岩變質為片麻岩。

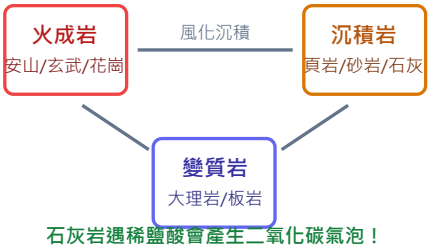
☀️ **地震規模與震度差異辨析**

規模 (能量大小，只有一個數字) vs 震度 (各地晃度，0 7 級)

💡 **大招解析**：考試高頻判斷題：某次地震全臺測得的地震規模都相同，但各地測得的震度不同。

🎨 **考點視覺圖解**

岩石三大類成因循環圖解



💡 火成岩 (岩漿冷卻) | 沉積岩 (層狀流水沉積) | 變質岩 (高溫高壓)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 混淆地震規模與震度：以為各地測到的地震規模會不同，記住「一次地震只有一個規模，各地有不同震度」。

❌ 鵝卵石誤認出現在上游：上游石頭大且有稜角，磨得光滑圓潤的鵝卵石是在「中下游」。

❌ 方解石遇酸反應記錯：方解石與大理岩主要成分都是碳酸鈣，遇稀鹽酸會冒出二氧化碳氣泡。

❌ 火成岩與變質岩混淆：安山岩、玄武岩是火山噴發冷卻形成的「火成岩」；大理岩是經高溫高壓形成的「變質岩」。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

配對：先配最有把握的。 → 用過的選項打勾，縮小範圍。 → 最後檢查每個選項是否只用一次 (除非題目允許重複) 。

⚠️ 一開始就猜，後面會連帶配錯。

分類：先確定分類標準是什麼。 → 每一項逐一判斷屬於哪一類。 → 注意有沒有兩類都要選的共同特性。

⚠️ 共同特性只放進一類，漏選另一類。

排序：先找第一個 (開頭、最早、最小) ，再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】中央氣象署發布強震報告：「花蓮外海發生芮氏規模 6.5 地震，花蓮震度 5 強、臺北震度 3 級、高雄震度 2 級」。下列相關敘述何者「完全正確」？

A. 臺北測得的地震規模小於花蓮測得的規模

B. 地震規模代表各地感受到的晃動程度，因此各地不同

C. 這起地震釋放的能量大小在全臺各地記錄到的規模都是 6.5

D. 震度只有一個數值，規模則會隨距離震央遠近而改變

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 「地震規模」表示地震釋放能量的總量，一次地震只有一個固定數值（全臺皆為 6.5）。
2. 「地震震度」表示各地感受到的晃動與破壞程度，距離震央越近震度通常越大。
3. 因此只有 C 敘述完全正確。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】小明在野外採集到一塊白色岩石標本，他在岩石表面滴上一滴稀鹽酸，發現表面立刻冒出大量氣泡。這塊岩石最可能是下列哪一種？

A. 玄武岩

B. 安山岩

C. 大理岩

D. 花崗岩

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 大理岩是由石灰岩經高溫高壓變質而成，主要化學成分為碳酸鈣 ($CaCO_3$)。
2. 碳酸鈣遇酸會發生化學反應，釋放出二氧化碳氣體。
3. 玄武岩、安山岩與花崗岩皆為火成岩（以矽酸鹽礦物為主），遇稀鹽酸不會劇烈冒泡。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】地表流水在河川不同區段的作用不同。當我們走進河流的「上游」山區時，最常看見下列哪一種地表景觀與河床特徵？

A. 寬廣平坦的沖積扇，河床上全是細細的泥沙

B. 深邃的 V 形峽谷與瀑布，河床上布滿巨大且有稜有角的石塊

C. 蜿蜒曲折的河道，河床上堆滿圓滑小巧的鵝卵石

D. 出海口沙洲與潟湖，水流極度平緩

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 河流上游坡度陡峭、水流湍急，以強大的「向下侵蝕作用」為主。
2. 形成深邃的 V 形谷、懸崖瀑布，且剛從山壁崩落的石塊巨大且富稜角。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】新北市野柳地質公園享譽全球的地景「女王頭」，其纖細優雅的頸部主要是受到哪種地質營力的長期作用所形成？

A. 冰川向下刨蝕

B. 火山熔岩高溫熔融

C. 海浪強風的長年風化與差異侵蝕

D. 強烈地震造成的地層斷裂錯動

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 野柳海岸由砂岩構成，岩層軟硬不均勻。
2. 頸部岩石質地較軟，受長年強勁海風、鹽分與海浪拍打沖蝕，侵蝕速度較快，形成差異侵蝕。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我清楚知道河流上游（侵蝕/巨石）、中游（搬運/鵝卵石）、下游（沉積/細沙）的特徵
- [ ] 我能正確分辨沉積岩、火成岩與變質岩的三大形成成因
- [ ] 我能清晰區別地震規模（只有一個數值）與地震震度（各地不同晃度）
- [ ] 我知道大理岩與方解石遇到稀鹽酸會冒出二氧化碳氣泡

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：熱的傳遞方式、保溫保冷原理與熱脹冷縮

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：熱脹冷縮現象、水與空氣體積隨溫度變化。

🏅 **能力指標：** 傳導對流輻射三途徑、保溫瓶隔熱構造、比熱與海陸風成因

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

熱傳播三途徑本質

傳導（固體接觸分子振動碰撞）、對流（液體與氣體熱升冷降流動）、輻射（不需介質，如陽光與紅外線）。

亮點 02

保溫瓶隔熱五層防線

雙層不鏽鋼抽真空阻絕「傳導與對流」；內膽鍍銀反射鏡面阻絕「熱輻射」。

亮點 03

日夜海陸風成因

陸地比熱小升降溫快，白天吹海風（陸熱海涼），夜晚吹陸風（海溫陸涼）。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【熱傳播三大方式深入解析】：

- 「傳導」：熱透過物體分子碰撞傳遞，主要發生在「固體」。金屬（銀、銅、鋁、鐵）導熱極快，木材、塑膠、棉花、玻璃導熱慢（適合當隔熱材）。
- 「對流」：受熱流體（液體或氣體）膨脹密度變小而上升，冷流體密度大而下沉，形成循環對流。如冷氣裝上方、暖氣裝下方、燒水循環。
- 「輻射」：不需要任何介質即可直接傳播熱量。如太陽熱能穿越太空真空傳達地球、烤箱電暖器熱感。

【吸熱與散熱與顏色關聯】：深色、黑色、粗糙表面「吸熱快，散熱也快」；淺色、白色、光滑鏡面「反射熱輻射，不易吸熱，散熱也慢」。

【保溫瓶三大結構與防熱機制】：

1. 「真空夾層」：抽成真空，徹底阻斷「傳導」與「對流」（因為這兩者需要介質）。
2. 「內膽鍍銀或鏡面拋光」：利用反射作用，防止熱量以「輻射」方式流失。
3. 「塑膠或軟木杯蓋」：不良導體，防止熱傳導，並阻絕杯口空氣對流。

【固液氣三態熱脹冷縮特性】：一般物質受熱體積膨脹、遇冷收縮。氣體熱脹冷縮最劇烈，液體次之，固體最不明顯。

• 水的例外：水在 4°C 時「密度最大、體積最小」；由 4°C 降溫到 0°C 結冰時，體積反而膨脹（冰浮在水面上）。

【生活工程中的熱脹冷縮預留】：鐵軌交接處預留縫隙、水泥橋面伸縮縫、電線桿電線夏天低垂冬天緊繃，皆是為了因應固體熱脹冷縮。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【傳導、對流、輻射的判斷法】先問「熱靠什麼傳？」；傳導：靠物體接觸，固體最明顯。例：湯匙柄變熱。；對流：液體、氣體流動帶走熱。例：水從鍋底熱到上面；冷氣裝高處。；輻射：不需要物質，可穿過真空。例：太陽照到地球；站在火堆旁覺得熱。；一個現象可能同時有多種方式，題目常問「主要」是哪一種。

【不同物質傳熱快慢】金屬傳熱快，木頭、塑膠、空氣傳熱慢。羽絨衣和棉被保暖，主要靠鎖住空氣。；在同樣室溫下，摸金屬比摸木頭冰，不是金屬溫度比較低，而是金屬把手上的熱傳走得快。

【保溫瓶和生活節能】保溫瓶的設計分別擋下三種傳熱：；真空夾層：阻擋傳導和對流。；銀亮內壁：反射輻射。；軟木塞或塑膠蓋：減少傳導和蒸發。；夏天穿淺色衣服較涼爽，是因為淺色反射較多輻射。深色吸收多，冬天曬棉被也用得上這個原理。

【熱脹冷縮要留縫】大多數物體受熱體積變大，遇冷變小。鐵軌接縫、橋梁伸縮縫、電線夏天比較鬆，都是這個原因。溫度計裡的液體也靠熱脹冷縮指示溫度。瓶蓋太緊可用熱水燙一下，金屬蓋膨脹就容易打開。

太陽能熱水器的集熱板塗成黑色，因為黑色最容易吸收輻射熱。

用棉被包住冰棒，冰棒融化得比較慢，因為棉被阻隔了外界的熱傳入。

暖氣出風口朝下吹，熱空氣會上升，形成對流讓整間房溫暖；冷氣則裝在高處。

鐵軌和橋梁預留伸縮縫，避免熱脹冷縮造成變形。

摸鐵椅比木椅冰，是因為鐵的導熱性好；兩者溫度其實相同。

「內膽鍍銀/鏡面」：光滑光亮金屬面能將熱能反射回去，有效阻斷「熱輻射」散失。

保溫瓶有兩層瓶壁，中間抽成真空，熱很難靠傳導和對流跑出去；瓶壁內側像鏡子一樣亮，可以把熱輻射反射回去；瓶蓋也能減少對流散熱。

📌 題目情境：不鏽鋼真空保溫瓶為什麼能長效保溫？請說明「真空層」與「內膽鍍銀/鏡面拋光」分別阻斷了哪種熱傳播？

(填空題) 煮湯時，鍋底的水受熱後體積膨脹、密度變 _____ 而向上浮起，上方較冷的水密度較 _____ 而向下沉降，這種熱傳播方式稱為 _____。

熱對流 (Thermal Convection) 是**液體與氣體（流體）**中最主要的熱傳播方式。當流體底部受熱時，受熱區域流體溫度升高、體積膨脹、密度變小而向上浮起；上方較冷、密度較大的流體則向下沉降補充，形成循環流動。

燒水壺加熱點在底部：底部加熱使熱水上升、冷水下降，快速完成全壺對流沸騰；若從水面加熱，熱水只會留在表層，底下的水依舊冰冷。

大多數物質受熱時微觀粒子運動加劇、間距拉大，呈現**受熱膨脹**；降溫時粒子振動減緩、間距縮小，呈現**遇冷收縮**。

🌱 生活例子：凹下去的乒乓球放進熱水裡，球裡的空氣受熱膨脹，就會鼓回來。溫度計裡的液體也是靠熱脹冷縮來顯示溫度。

解答：因為固體具有「熱脹冷縮」的性質。夏天高溫時鋼軌會受熱膨脹變長，預留空隙能提供膨脹伸縮的空間，防止鐵軌因擠壓變形彎曲而釀成出軌意外。

(簡答題) 為什麼高鐵或鐵路的鐵軌在鋪設時，鋼軌與鋼軌的接縫處一定要刻意預留一小段空隙？

金屬傳熱快，木頭、塑膠、空氣傳熱慢。羽絨衣和棉被保暖，主要靠鎖住空氣。

第 14 題（保溫瓶與穿著選擇）：起始水溫不同，就不能比較。

大多數物體受熱體積變大，遇冷變小。鐵軌接縫、橋梁伸縮縫、電線夏天比較鬆，都是這個原因。溫度計裡的液體也靠熱脹冷縮指示溫度。瓶蓋太緊可用熱水燙一下，金屬蓋膨脹就容易打開。

將膨脹程度不同的兩種金屬（如銅與鐵）緊緊鉚接在一起。受熱時，膨脹較大的銅片向膨脹較小的鐵片方向彎曲，可用來自動切斷電路（如烤麵包機、電熨斗、傳統火災警報器的恆溫自動控制開關）。

陸地比海水容易變熱，也容易變冷。白天陸地比較熱，陸地上的空氣上升，海面的空氣吹過來，叫「海風」；晚上陸地比較冷，風從陸地吹向海面，叫「陸風」。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

熱傳播途徑識別口訣

> “ 固體傳導流體流，真空中唯有輻射遊；深色吸熱白反射，冷氣居高暖在低！ ”

大招解析：傳導看固體接觸，對流看液氣循環，輻射不需介質直接照。

保溫瓶三重防護機制

真空夾層 (防傳導+對流) + 鍍銀鏡面 (防輻射) + 密封塑膠蓋 (防熱散失)

大招解析：三管齊下徹底封鎖熱傳遞的三大途徑，達成長時間保溫與保冷。

水的 4°C 密度極值特性

溫度降至 4°C $\Longrightarrow$ 水密度最大 ； 4°C 降至 0°C $\Longrightarrow$ 結冰體積膨脹

大招解析：結冰體積變大密度變小，故冰塊浮於水面，保護湖底生物冬天不致凍結。

考點視覺圖解

電磁鐵安培右手定則與磁力變因

增強磁力大招：增加電池串聯數 | 增加線圈匝數 | 插入鐵芯





改變磁極方法：僅能「調換電池正負極」或「改變線圈繞向」

大拇指指 N 極 | 四指隨線圈電流方向旋繞

【段考常見易錯陷阱】

- ❌ 誤以為保溫瓶只能「保溫」不能「保冷」：保溫瓶是「阻絕熱量傳遞」，既防止熱水散熱，也防止外界熱量流入冷水，因此【保溫也保冷】。
- ❌ 冷暖氣機安裝位置搞反：冷空氣密度大下沉，故冷氣機安裝在「高處」；暖空氣上升，故暖爐放在「低處」。
- ❌ 以為太陽傳熱是靠空氣對流：太空中是真空無空氣，太陽熱量只能靠「熱輻射」傳遞。
- ❌ 冰塊體積收縮：水結成冰體積反而「膨脹」，例如玻璃瓶裝滿水放冷凍庫會被撐破。

【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】保溫瓶能長時間保持瓶內熱水的溫度，主要是因為它的構造巧妙阻絕了熱傳播。請問保溫瓶的「雙層不鏽鋼真空夾層」主要是為了防範哪幾種熱傳播方式？

A. 僅能防止熱輻射	**B. 同時防止熱傳導與熱對流**
C. 僅能防止熱傳導	D. 同時防止熱對流與熱輻射

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 「熱傳導」與「熱對流」都需要物質作為介質才能傳遞熱量。
2. 真空夾層內部幾乎沒有任何空氣分子，物質無法碰撞也無法對流循環。
3. 因此真空夾層能同時徹底防範「熱傳導」與「熱對流」。
4. 防範熱輻射則是靠「鍍銀鏡面反射」。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在炎熱酷暑的夏天中午站在大太陽下，穿著下列哪一種顏色的衣服通常會讓人感覺最為涼爽舒適？為什麼？

A. 黑色；因為吸熱最快散熱也最快	**B. 白色；因為容易反射太陽熱輻射且不易吸熱**
C. 深深藍色；因為能吸收紫外線保護皮膚	D. 紅色；因為顏色熱情反射紅外線

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 淺色、白色表面對熱輻射的反射率極高，不易吸收太陽光輻射熱。
2. 深色或黑色吸熱極快，在大太陽下吸熱量遠大於散熱量，會感到非常悶熱。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】媽媽用金屬鍋煮滾一鍋熱水，剛關火時，鍋裡的沸水不斷向上翻滾循環。請問這鍋水在加熱過程中的熱量主要是透過哪種方式傳遞到整鍋水中的？

A. 熱傳導	**B. 熱對流**
C. 熱輻射	D. 蒸發作用

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 水是液體，鍋底受熱的水膨脹密度變小向上浮起，上方較冷較重的水向下遞補。
2. 這種液體上下循環流動傳遞熱量的方式稱為「熱對流」。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】建造高鐵鐵軌與大型水泥跨海大橋時，工程師在每段鐵軌與橋面接縫處都會特意預留一小段空隙（伸縮縫）。其最主要的科學工程目的是？

A. 方便下雨天迅速排水防滑

B. 減輕橋樑結構重量節省建築成本

C. 防止夏天氣溫升高材料熱膨脹互相擠壓變形損壞

D. 增加行車時的抓地力與摩擦力

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 鋼鐵與混凝土等固體材料具有「熱脹冷縮」的物理特性。
2. 夏天天氣炎熱時長度會伸長，若不預留伸縮縫，相鄰路段會劇烈擠壓導致鐵軌扭曲出軌或橋面破裂。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚分辨傳導（固體）、對流（液體與氣體）、輻射（不需介質）的實例
- ☐ 我掌握保溫瓶的三大結構（真空夾層防傳導對流、鍍銀防輻射、杯蓋密封）
- ☐ 我知道冷空氣下沉、暖空氣上升的對流原理及家電安裝邏輯
- ☐ 我理解水結冰體積膨脹以及橋樑預留伸縮縫的熱脹冷縮工程原理

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：